

Documento de Referencia: **Plan de Pruebas**

Proyecto: Aplicación **“No Te Cortes”**

Sector: **Servicios de Estética e Imagen Personal (CNAE 9602)**

1. Definición del Alcance de la Calidad

El alcance de este plan cubre la verificación funcional y técnica de la App **"No Te Cortes"**, asegurando que la gestión de estética basada en el CNAE 9602 sea robusta.

1.1. Módulos del Sistema (Dimensiones Funcionales)

- **Módulo de Seguridad y Acceso:** Control de sesiones, recuperación de claves y persistencia de roles (Admin/Cliente/Empleado).
- **Módulo de Catálogo Dinámico:** Gestión NoSQL de servicios y promociones en tiempo real.
- **Módulo de Operativa de Citas:** Motor de reservas, gestión de disponibilidad (bloqueo de fechas) y estados de cita.
- **Módulo de Perfil y Auditoría:** Historial cronológico y persistencia de datos de usuario.

1.2. Requisitos No Funcionales Críticos (RNF)

- **Seguridad (Crítico):** Integridad de las reglas de Firestore (evitar acceso cruzado de UUIDs).
- **Usabilidad:** Tiempo de respuesta visual y adaptabilidad a distintos tamaños de pantalla (Material Design 3).
- **Robustez:** Manejo de excepciones en la entrada de datos (evitar cierres inesperados por formatos erróneos).

2. Diseño de la Estrategia de Pruebas

2.1. Tipos de Pruebas y Justificación Se aplica un enfoque de "Pirámide de Pruebas" para optimizar recursos.

2.1.2. Estrategia de Mitigación y Entorno de Pruebas

Las pruebas se ejecutarán utilizando un enfoque de Caja Negra para las fases de Sistema y Aceptación, y Caja Blanca para las Unitarias e Integración. El entorno de pruebas constará de emuladores con diferentes APIs de Android (desde la API 26 a la 34) y dispositivos físicos de testeo sin credenciales de producción, garantizando un entorno aislado en Firebase.

Tipo de Prueba	Justificación Técnica	Responsable
Unitarias	Obligatorias para validar la lógica de cálculo de precios y validación de formatos (Java) antes de integrar con la UI.	Desarrollador
Integración	Esenciales para verificar la comunicación entre el SDK de Firebase y la App, asegurando que los datos viajan correctamente.	Desarrollador
Sistema (E2E)	Necesarias para validar que el flujo completo (Registro -> Reserva -> Historial) no tiene fisuras lógicas.	QA / Tester
Seguridad	Críticas debido al manejo de datos personales y roles administrativos. Se centran en el bypass de Activities.	QA / Tester
Aceptación (UAT)	Validación final de la interfaz frente a las necesidades del negocio de estética.	Cliente Final
Rendimiento / Carga	Validar que la sincronización en tiempo real de colecciones NoSQL extensas (como el catálogo de servicios) no bloquee el hilo principal de la UI ni reduzca la tasa de refresco del dispositivo.	QA / Ingeniero de Rendimiento

2.2. Secuencia de Ejecución Lógica

La secuencia sigue el ciclo de vida de desarrollo de software para detectar errores lo antes posible:

1. **Nivel 1 (Code-Level):** Pruebas Unitarias durante la codificación de clases POJO.
2. **Nivel 2 (Data-Flow):** Pruebas de Integración al conectar la lógica con Firestore.
3. **Nivel 3 (UI/UX):** Pruebas de Sistema sobre el APK final en emuladores y dispositivos físicos.
4. **Nivel 4 (Stress & Security):** Pruebas de carga de catálogo y auditoría de permisos de rol.
5. **Nivel 5 (Entrega):** Pruebas de Aceptación con el usuario final.

2.3. Escenarios Críticos de Prueba (Flujos de Interfaz y Lógica)

- **EP-01: Control de Navegación y Ciclo de Vida**
 - Verificación de que btnBackLogin ejecuta finish() y libera el backstack.
 - Validación de adaptabilidad en pantallas de 5" a 6.7" (uso de ScrollView).
- **EP-02: Integridad del Flujo de Usuario**
 - Verificación del flag forcePasswordChange y redirección obligatoria.
 - Validación de asignación automática de rol cliente y estado activo: false.
- **EP-03: Seguridad y Privilegios**
 - Caso CP1.3: Bloqueo de edición de cuentas admin@admin.com desde la App.
 - Prueba de "Navegación Forzada": Intentar abrir la Activity de Admin desde un perfil de Cliente.
- **EP-04: Gestión Operativa (Admin/Empleado)**
 - Sincronización en tiempo real del catálogo (Modificar/Borrar servicios).
 - Bloqueo de fechas en calendario para evitar citas en días festivos.
- **EP-05: Robustez de Procesos en Segundo Plano y Sincronización**
 - **CP-05.1:** Verificación de cancelación de hilos al destruir la MainActivity.
 - **CP-05.2:** Prueba de "Login Rápido": Validar que entrar a la App en menos de 5 segundos no provoque la apertura duplicada de la HomeActivity.
 - **CP-05.3:** Verificación de persistencia de sesión: Asegurar que el sistema no redirija al Login si ya existe un currentUser activo al terminar el Splash.
 - **CP-05.4: Persistencia en Modo Offline:**
 - **Objetivo:** Validar el comportamiento del sistema ante la pérdida de señal.
 - **Procedimiento:** Desactivar WiFi/Datos y pulsar "Confirmar Reserva".
 - **Resultado esperado:** La App debe interceptar el estado de red mediante el hardware del dispositivo. Si no hay conexión, se debe abortar la transacción de forma inmediata y notificar al usuario mediante un componente emergente (Snackbar o Toast), evitando llamadas infructuosas al backend de Firebase.
- **EP-06: Motor de Agenda y Validación Temporal (Crítico)**
 - **CP-06.1: Sincronización Horaria Europe/Madrid:** Verificación de que el sistema ignora la hora local del dispositivo si esta difiere de la hora oficial de España para evitar reservas fraudulentas o erróneas.
 - **CP-06.2: Bloqueo de Slots Pasados (Cortesía):** Validar que cualquier intervalo horario cuya hora de inicio sea menor a la "Hora Actual + 15 min" quede inhabilitado (isPast: true) y con opacidad reducida.

- **CP-06.3: Lógica de Reserva Multislot:** Comprobar que al seleccionar un servicio (ej. 60 min), el sistema valide la disponibilidad de los dos bloques de 30 min correlativos.
- **EP-07: Validación del Cálculo de Duración Real en el Historial:**
 - **CP-07.1:** Comprobar que si un cliente tiene una cita de un servicio largo (como un tinte o tratamiento de 60 o 90 minutos), la aplicación no muestre siempre "30m" por defecto.
 - **Procedimiento:** Registrar una cita multislot en Firebase y abrir la pantalla de "Mis Citas" para revisar el texto renderizado.
 - **Resultado esperado:** La App debe leer correctamente el array de bloques (slots) desde Firestore, calcular su tamaño real y multiplicar matemáticamente cada bloque por 30 minutos. La interfaz debe reflejar el tiempo total exacto del servicio (ej: 60m o 90m) en lugar de quedarse congelada en 30m.

2.4. Matriz de Casos de Prueba Detallados (UI/UX, Seguridad y Rendimiento)

Para asegurar la calidad tras el rediseño, se ejecutarán las siguientes especificaciones de control estructuradas por dimensiones técnicas:

A. Dimensión de Interfaz y Navegación (UX)

ID Control	Elemento Evaluado	Procedimiento de Verificación	Criterio de Aceptación (Resultado Esperado)
UX-A.1	Adaptabilidad	Desplegar formulario en pantallas de 5" a 6.7".	Uso correcto de ScrollView; el botón de registro debe ser siempre visible y accesible.
UX-A.2	Fidelidad Corporativa	Auditoría visual de los componentes de feedback de la interfaz.	Uso estricto y centralizado desde colors.xml de los colores corporativos de marca: Azul (#0D47A1) para flujos estándar, Verde éxito (#2E7D32) con letras blancas para confirmaciones correctas, y Rojo alerta (#D32F2F) con letras amarillas para avisos restrictivos o desconexiones.
UX-A.3	Gestión de Pilas	Pulsar el botón btnBackLogin durante el flujo de navegación.	Ejecución inmediata de finish(), cierre correcto de la Activity y liberación de recursos en el backstack.

ID Control	Elemento Evaluado	Procedimiento de Verificación	Criterio de Aceptación (Resultado Esperado)
UX-A.4	Feedback dinámico	Forzar el despliegue de un aviso en pantalla y pulsar el botón de acción "OK".	El componente Snackbar debe permitir el cierre manual y liberar el foco de la UI de forma limpia.

B. Dimensión de Seguridad y Control de Acceso (Crítico)

ID Control	Elemento Evaluado	Procedimiento de Verificación	Criterio de Aceptación (Resultado Esperado)
SEG-B.1	Control de Password	Interactuar con el componente password_toggle e introducir claves distintas.	Conmutación correcta de visibilidad y bloqueo por discrepancia en campos de "Repetir Contraseña".
SEG-B.2	Flag de Seguridad	Simular un Login de usuario cuyo campo forcePasswordChange esté en true.	El sistema intercepta el valor, bloquea el acceso al Home y redirige obligatoriamente a la pantalla de actualización.
SEG-B.3	Cuentas Maestras	Intentar editar o modificar perfiles con patrón admin@ desde la interfaz de la App (Caso CP1.3).	Bloqueo por código de la acción destructiva; estas cuentas maestras solo deben ser gestionables vía Consola Firebase.
SEG-B.4	Estado Inicial	Completar un flujo de registro simulado con credenciales nuevas válidas desde la App y, sin realizar Login, abrir la consola de Firebase Firestore para inspeccionar los pares clave-valor guardados en el documento dentro de la colección 'users'.	El documento creado debe contener de forma estricta e invariable las siguientes duplas: 'activo: false', 'rol: "cliente"' e 'isAdmin: false'. Cualquier intento de alteración o ausencia de estos flags provocará que el sistema deniegue el acceso en la posterior pantalla de Login mediante un Snackbar restrictivo.

C. Dimensión Operativa de Negocio (Citas y Catálogo NoSQL)

ID Control	Elemento Evaluado	Procedimiento de Verificación	Criterio de Aceptación (Resultado Esperado)
OP-C.1	Catálogo Dinámico	Realizar modificaciones en las colecciones services y promotions de Firestore.	Los cambios se reflejan en tiempo real en la App manteniendo el hilo principal libre de bloqueos.
OP-C.2	Validación de Reserva	Intentar procesar una reserva de cita sin haber seleccionado previamente un servicio.	El sistema impide la persistencia de datos y emite un aviso visual restrictivo al usuario.
OP-C.3	Motor de Agenda	Programar fechas festivas en el backend e interactuar con el panel de citas desde el rol Empleado.	Bloqueo efectivo de las fechas no laborables en el calendario y viabilidad de alta de "Cita Manual".
OP-C.4	Flujo de Citas	Consultar la pantalla de historial habiendo realizado transiciones de estado de cita.	Verificación de estados (Pendiente, Realizada, No Realizada) y ordenación cronológica descendente de las reservas.
OP-C.5	Integridad Temporal	Cambiar manualmente la hora del sistema del dispositivo/emulador retrasándola 2 horas respecto a la hora real, abrir ReservarCitaActivity e intentar reservar un bloque horario que ya ha transcurrido.	El sistema ignorará por completo la hora local alterada del hardware del cliente. El filtro isPast calculará los intervalos basándose estrictamente en la hora oficial de la zona 'Europe/Madrid', aplicando el margen de cortesía de 15 minutos e inhabilitando con opacidad reducida en la UI cualquier bloque pasado.
OP-C.6	Reserva Multislot	Seleccionar un servicio largo (45/60 min) cuando un bloque de tiempo	Validación en Cascada: el sistema detecta la ocupación en Firebase y deniega la

ID Control	Elemento Evaluado	Procedimiento de Verificación	Criterio de Aceptación (Resultado Esperado)
		intermedio está ocupado.	selección completa en la UI.
OP-C.7	Sincronización de ID	Completar una reserva multislot exitosa y auditar la persistencia del documento en el nodo de datos.	El campo slots (lista de IDs) se guarda de manera íntegra en user_citas para permitir cancelaciones totales posteriores.
OP-C.8	Renderizado del Tiempo Total Multislot (Historial)	Registrar un documento de cita simulado en user_citas cuyo campo "slots" contenga un array con 3 elementos (ej: ["10_00", "10_30", "11_00"]) y abrir la actividad CitasActivity.	La interfaz de la lista de citas no debe mostrar el valor estático por defecto de "30m". El adaptador debe procesar de forma exacta la operación matemática (Longitud del Array * 30), renderizando en pantalla un string de texto que especifique "Duración: 90m".

D. Dimensión de Estabilidad Técnica y Ciclo de Vida (Performance)

ID Control	Elemento Evaluado	Procedimiento de Verificación	Criterio de Aceptación (Resultado Esperado)
PER-D.1	Cancelación Callbacks	Destruir la pantalla de Splash (MainActivity) antes de que expire el temporizador de carga.	El método onDestroy() debe ejecutar handler.removeCallbacks(runnable) anulando saltos de pantalla huérfanos.
PER-D.2	Unicidad de Instancia	Completar el flujo de Login y realizar la prueba de caja negra pulsando el botón físico "Atrás" en el Home.	Existencia de una única instancia de HomeActivity en la pila; el botón debe cerrar la App en vez de reabrir el Login.
PER-D.3	Limpieza de Tareas	Iniciar navegación directa hacia el	Vaciado absoluto de la pila de actividades previa mediante el uso

ID Control	Elemento Evaluado	Procedimiento de Verificación	Criterio de Aceptación (Resultado Esperado)
		Dashboard principal de la aplicación.	explícito del flag <code>FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK</code> .
PER-D.4	Cierre Seguro	Ejecutar la acción de salida de la aplicación por parte del usuario.	Uso efectivo de comandos <code>finishAndRemoveTask()</code> o <code>killProcess()</code> eliminando procesos zombis de la memoria RAM.
PER-D.5	Latencia de Agenda	Modificar el día de consulta en el selector de fecha para disparar el método <code>checkDateBlockedAnd Load</code> .	Regeneración de slots y aplicación del filtro <code>isPast</code> local de forma previa a la respuesta de red, eliminando el lag visual.
PER-D.6	Atomicidad (Reserva)	Interrumpir la conexión a internet en mitad de un procesamiento de reserva de cita de larga duración.	Auditoría de <code>db.runTransaction</code> : el sistema debe escribir todos los bloques de tiempo concurrentes o ninguno, evitando citas parciales.
PER-D.7	Prevención de Bloqueo de Interfaz (ANR por Time-out)	Forzar una desconexión total de red durante la carga inicial del selector de fechas en <code>ReservarCitaActivity</code> y realizar pulsaciones repetidas sobre la pantalla.	El hilo principal (Main Thread) debe permanecer completamente libre. La función <code>isNetworkAvailable()</code> debe resolver en menos de 5ms, impidiendo que el SDK de Firebase intente conectar en segundo plano de manera indefinida, eliminando cualquier amago de congelación de pantalla o lag visual.